Présentation du projet

Définir le nom de la start-up, les objectifs, les applications, la stratégie et l'organisation.

ResoniCS

Optimisation acoustique d'un mur antibruit

Bruit du RER B : matériau, géométrie et placement

Antoine MARCHE (VT) Joachim BRET (VT)
Olympia MIQUEL Mathis MORET-BAILLY Yann MOUSSU

CentraleSupélec

Plan

Préparer la soutenance.

1. Cadrage et méthodes
2. Étude des murs et premières optimisations
3. Optimisation multifréquentielle
4. Bilan et suite du projet

Objectifs et stratégie

Définir les objectifs, les applications, la stratégie et l'organisation.



Figure 1 – Environnement ferroviaire couvert

- Étudier le bruit du RER B dans un environnement réfléchissant.
- Comparer matériau, forme du mur et position des portions garnies.
- Travail conjoint des voies théorique et numérique.

Rappel du plan

Préparer la soutenance.

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art, modèle et source
   - Énergie, frontière ouverte et matériaux
   - Dérivée et descente de gradient
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Murs entièrement garnis
   - Placement initial et optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse sur la bande et choix des fréquences
   - Quantité de matériau
4. Bilan et suite du projet
   - Performances et placements
   - Critères de décision

État de l'art des murs antibruit

Établir l'état de l'art.

- **Écrans réfléchissants :** béton, bois ou panneaux transparents, avec renvoi du son vers l'environnement.
- **Écrans absorbants :** parements poreux, laines minérales, béton de bois ou mousses.
- **Recherche :** interfaces irrégulières pour coupler le champ au milieu dissipatif. [4]
- **Notre étude :** choisir où placer une quantité fixée de matériau sur un mur plan ou irrégulier.

Exemples ferroviaires : écrans le long des voies et dispositifs bas proches du train. [2, 3]

Propagation dans un tunnel réfléchissant

Définir le modèle à considérer.

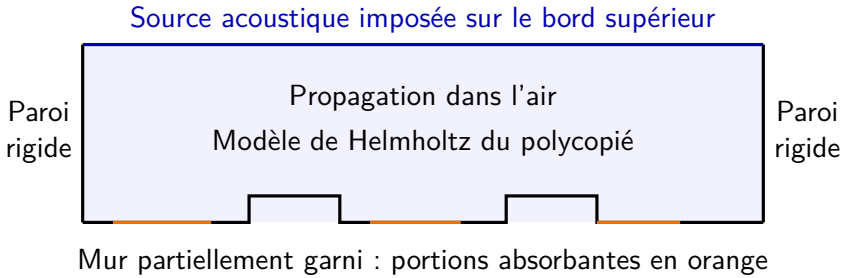


Figure 2 – Source, parois latérales et mur étudié

Les conditions de Dirichlet, Neumann et Robin sont celles du modèle fourni. [1]

Une source spectrale simplifiée du RER B

Définir la plage de fréquences d'intérêt, les dimensions et les sources de bruit.

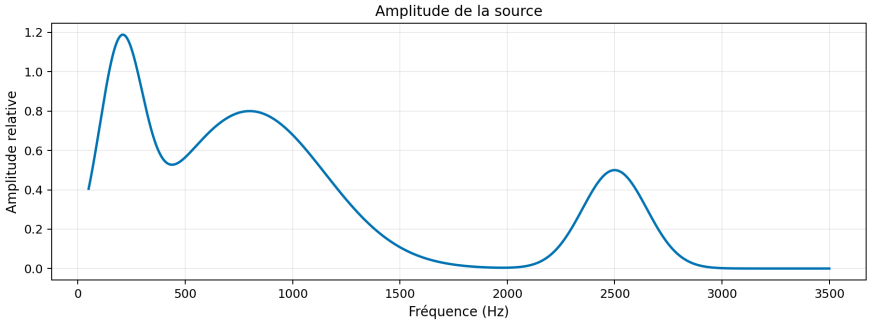


Figure 3 – Amplitude de la source en fonction de la fréquence

Entrée uniforme, avec trois composantes à 200, 800 et 2 500 Hz.

Python : `source_rer_b`, `RER_B_GAUSSIANS`

Dimensions et discrétisation

Définir la plage de fréquences d'intérêt, les dimensions et les sources de bruit.

- Domaine d'air plan nominal : $1 \times 1\,\mathrm{m}$, dans une boîte de grille de $1 \times 2\,\mathrm{m}$.
- Grille de 128×256 points ; pas spatial $h = 1/128\,\mathrm{m}$.
- À 3 500 Hz : environ 12,5 points par longueur d'onde, pour les dix points par longueur d'onde demandés.

Le pas spatial et le pas d'échantillonnage en fréquence règlent deux précisions différentes.

Propriétés du modèle et de sa solution

Formuler les propriétés du modèle choisi et ce que l'on sait de sa solution.

- Dans le cadre du polycopié, le problème dissipatif admet une solution unique, dépendant continûment de la source. [1]
- La convention de Robin utilise le signe plus devant le coefficient du matériau.
- Les coefficients identifiés ont une partie réelle positive et une partie imaginaire négative.

Chaque calcul conserve la même source, le même matériau et les mêmes conditions aux limites pour comparer les placements.

Formulation du problème d'optimisation

Formuler le problème d'optimisation.

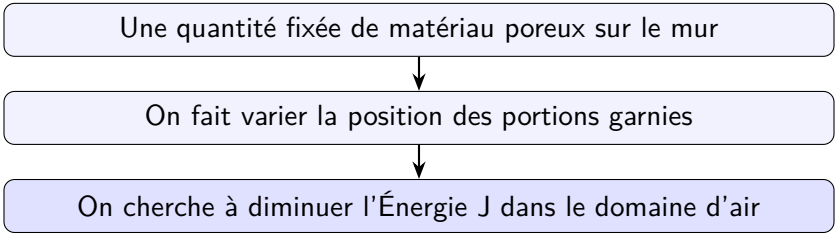


Figure 4 – Quantité imposée et recherche du placement

La recherche utilise des densités continues, puis les performances du mur sont recalculées après le passage à des portions garnies ou réfléchissantes.

Frontière ouverte ou réfléchissante

Étude théorique : considérer une frontière ouverte, établir l'énergie selon la forme et comparer au cas réfléchissant.

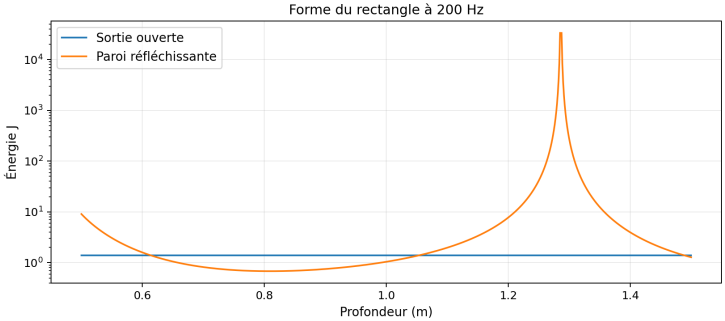


Figure 5 – Énergie J selon la profondeur du rectangle et la condition de sortie

Rectangle d'aire 1 m^2, à 200 Hz : la paroi fermée peut produire des résonances. [1]

Trois matériaux pour les comparaisons

Choisir les matériaux poreux et leur quantité.

Matériau	Porosité	Tortuosité	Résistivité ($\mathrm{Pa\,s\,m^{-2}}$)
Mélamine	0,99	1,02	14 000
Laine de verre	0,99	1,10	20 000
Ouate polyester	0,90	1,05	15 000

Table 1 – Caractéristiques des matériaux étudiés

- Ces trois familles sont conservées pour les études.
- La quantité de matériau est annoncée dans chaque comparaison.

Python : `MATERIAUX`

Calcul du coefficient du matériau

Déterminer numériquement les coefficients complexes $\alpha(\omega)$ des matériaux poreux et comparer leurs performances.

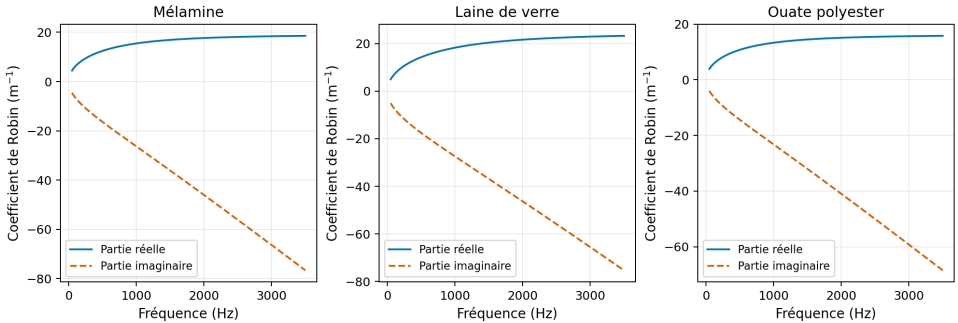


Figure 6 – Coefficients complexes des matériaux selon la fréquence

Nelder–Mead ajuste le coefficient de Robin à partir du modèle poreux et de la source.

Python : `compute_alpha`

Dérivée de l'énergie et contrôle du gradient

Déterminer la dérivée de l'énergie par rapport à la répartition des inclusions poreuses.

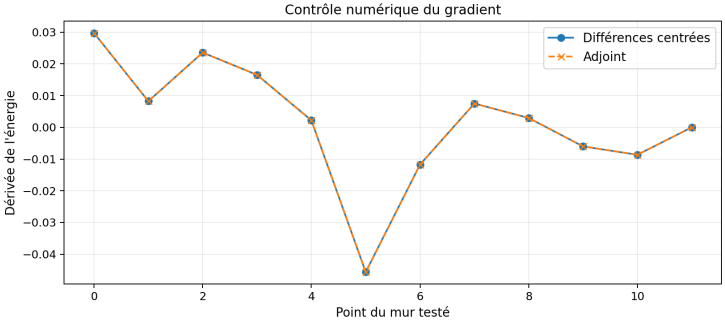


Figure 7 – Gradient adjoint et calcul par différences finies

Les perturbations des densités confirment le gradient obtenu avec le champ adjoint.

Python : `compute_adjoint`, `compute_gradient`

Méthode de descente de gradient projetée

Formuler et étudier la méthode numérique de descente de gradient.

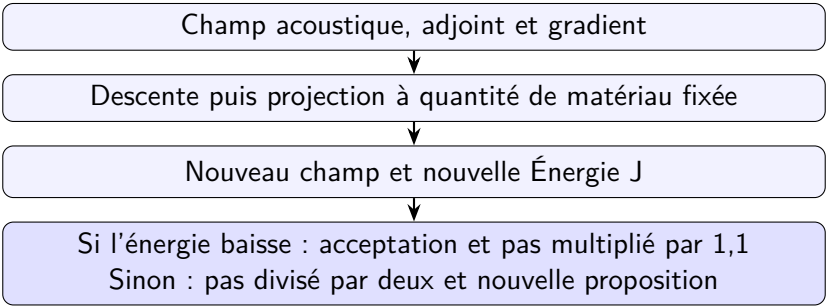


Figure 8 – Étapes de la descente projetée et adaptation du pas

Après la recherche, le passage binaire conserve le nombre de points garnis et donne lieu à un nouveau calcul d'énergie.

Python : `your_optimization_procedure`, `your_multifrequency_optimization`

Rappel du plan

Préparer la soutenance.

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art, modèle et source
   - Énergie, frontière ouverte et matériaux
   - Dérivée et descente de gradient
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Murs entièrement garnis
   - Placement initial et optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse sur la bande et choix des fréquences
   - Quantité de matériau
4. Bilan et suite du projet
   - Performances et placements
   - Critères de décision

Mur plan : énergie et maxima locaux

Étudier l'énergie du mur plan entièrement garni sur la plage de fréquences choisie et déterminer les maxima locaux.

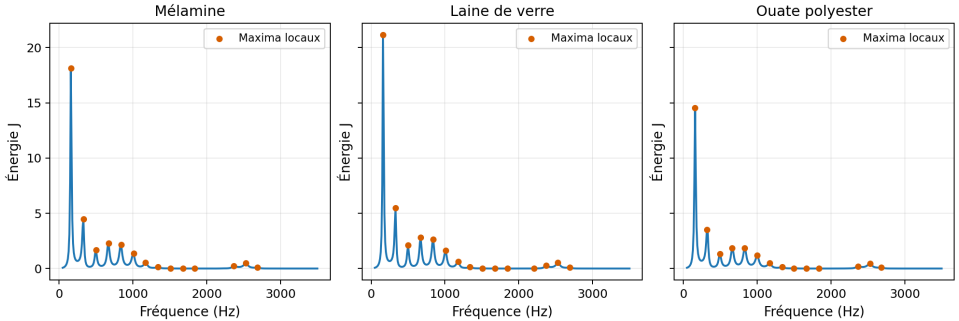


Figure 9 – Énergie J des trois matériaux sur le mur plan entièrement garni

Les pics indiquent les fréquences où la réponse du domaine est la plus forte. Ils dépendent aussi du matériau et de la source.

Différentes formes de murs

Étudier la même question pour différentes formes de murs entièrement garnis.

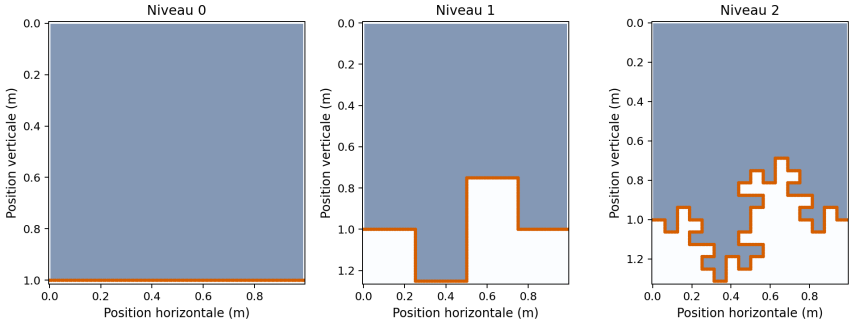


Figure 10 – Mur plan et murs préfractals étudiés

Même source et même pas spatial, avec une longueur de mur croissante.

Influence de la géométrie sur l'énergie

Étudier la même question pour différentes formes de murs entièrement garnis.

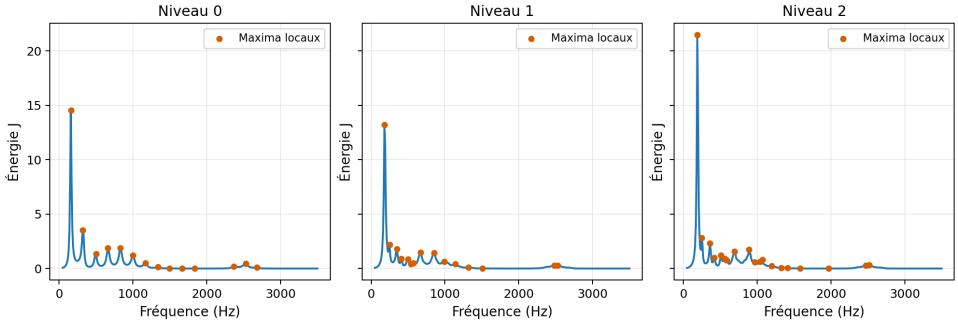


Figure 11 – Énergie J des murs entièrement garnis selon leur forme

Le contour modifie les résonances, avec une quantité de revêtement propre à chaque forme.

Répartition initiale et mur entièrement garni

Comparer l'énergie de la répartition initiale, absorbante et réfléchissante, à celle du mur entièrement garni.

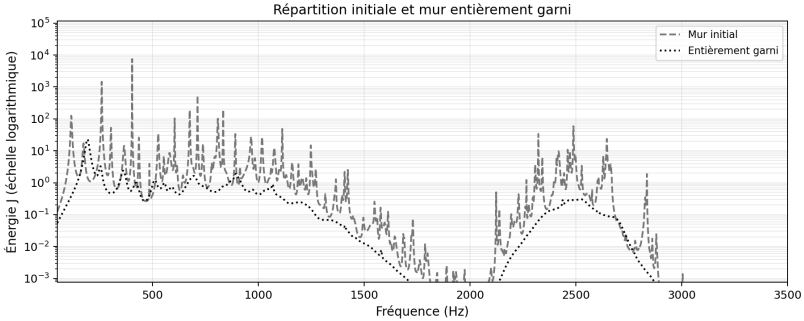


Figure 12 – Énergie J avec la répartition initiale et le garnissage complet

Ouate polyester, niveau 2 : 204 points garnis sur 512 au départ, contre 512 pour le mur entièrement garni.

Optimisation à une fréquence critique

Optimiser numériquement une ou plusieurs des fréquences les plus problématiques, où l'énergie est maximale.

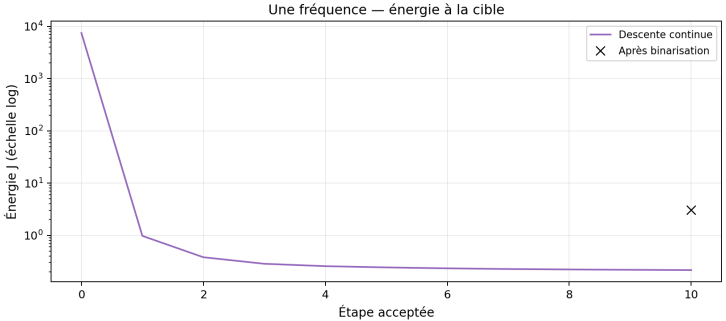


Figure 13 – Énergie J au cours de la descente monofréquence

Dix étapes à 403,61 Hz. Le point noir correspond au mur binaire.

Python : `your_optimization_procedure`

Rappel du plan

Préparer la soutenance.

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art, modèle et source
   - Énergie, frontière ouverte et matériaux
   - Dérivée et descente de gradient
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Murs entièrement garnis
   - Placement initial et optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse sur la bande et choix des fréquences
   - Quantité de matériau
4. Bilan et suite du projet
   - Performances et placements
   - Critères de décision

Évaluer le placement monofréquence sur la bande

Analyser les résultats sur la plage de fréquences fixée et comparer les performances à celles d'un mur entièrement garni.

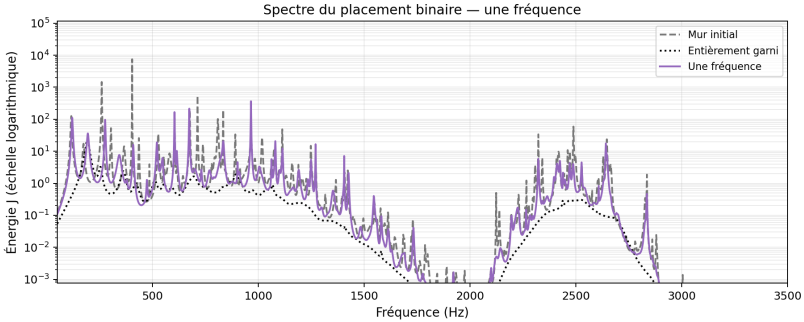


Figure 14 – Spectre du placement monofréquence et des références

Le maximum se situe désormais vers 965 Hz. L'intégrale baisse de 56,3 %.

Une répartition pour les trois composantes de la source

Optimiser l'énergie simultanément à plusieurs fréquences.

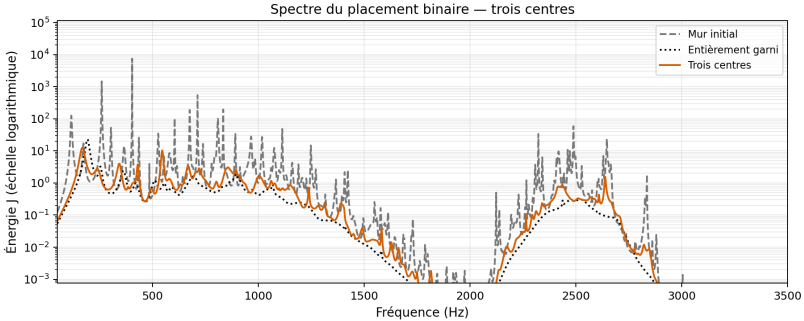


Figure 15 – Spectre du placement optimisé à 200, 800 et 2 500 Hz

Un même placement est optimisé aux trois centres de la source.

Python : `your_three_peaks_optimization`

Optimiser tous les pics repérés

Optimiser l'énergie simultanément à plusieurs fréquences.

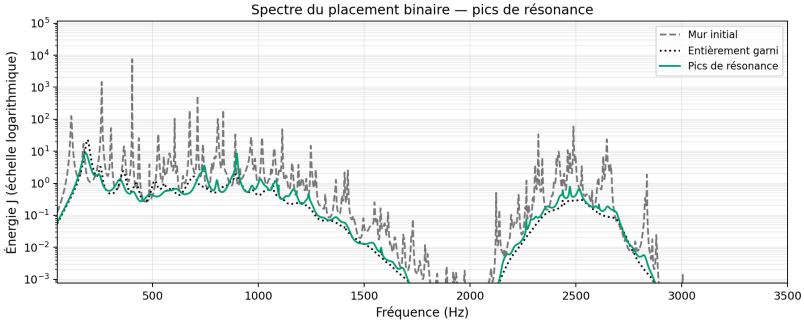


Figure 16 – Spectre du placement optimisé aux pics de résonance repérés

Cibles : 107 maxima du spectre initial. Départ : densité obtenue aux trois centres.

Python : `your_peak_optimization`

Optimisation sur l'ensemble de la bande

Optimiser l'énergie simultanément à plusieurs fréquences.

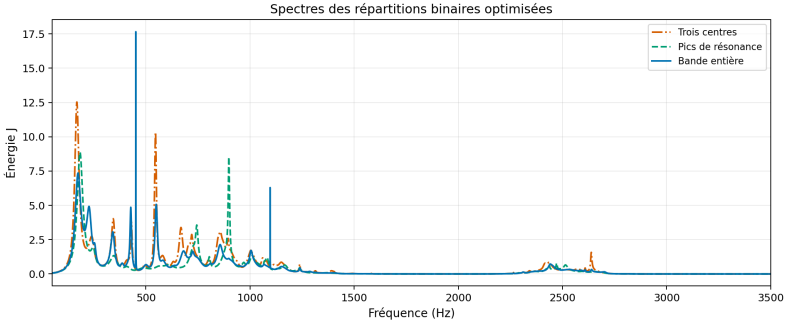


Figure 17 – Énergie J des placements optimisés selon le choix des fréquences

Intégration par trapèzes sur 813 fréquences. Un pic subsiste vers 452 Hz.

Python : `your_band_optimization`

Descente sur l'ensemble de la bande

Optimiser l'énergie simultanément à plusieurs fréquences.

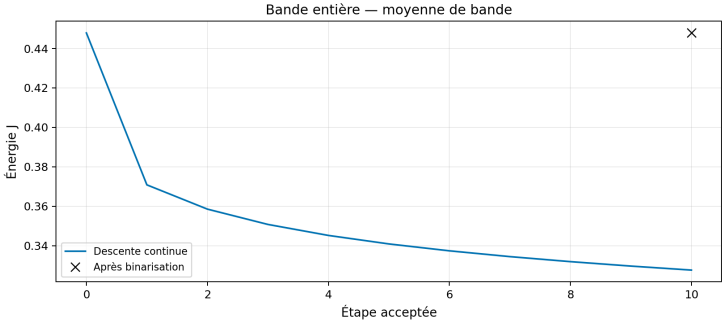


Figure 18 – Énergie moyenne de bande pendant la descente et après binarisation

La courbe suit la recherche continue. Le point noir donne l'énergie recalculée du mur binaire.

Python : `your_multifrequency_optimization`

Contrôler le pas fréquentiel

Optimiser l'énergie simultanément à plusieurs fréquences.

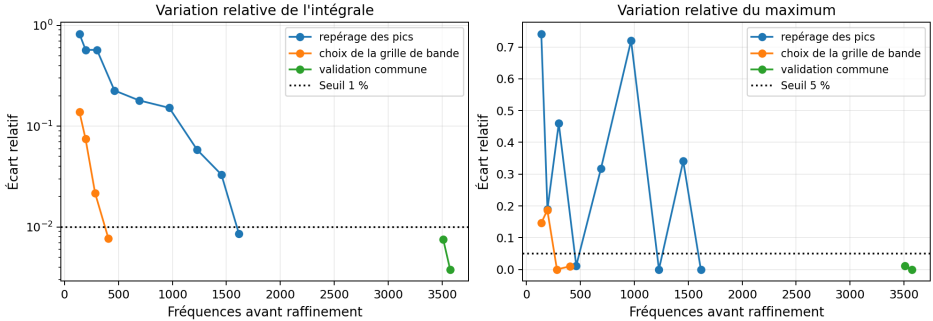


Figure 19 – Contrôle de l'énergie intégrée et des maxima par raffinement fréquentiel

Validation commune sur 7 145 fréquences : dernier écart d'intégrale de 0,38 %.

Influence de la quantité de matériau poreux

Étudier la quantité de matériau poreux donnant le meilleur résultat.

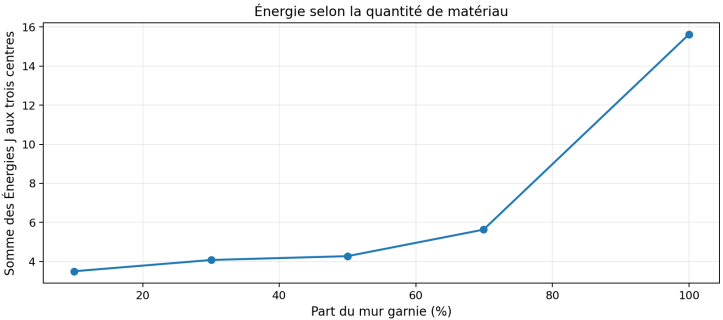


Figure 20 – Énergie J aux trois centres de la source selon la fraction garnie

Minimum observé : environ 10 % de revêtement, pour la somme aux trois centres.

Python : `quantity_comparison`

Rappel du plan

Préparer la soutenance.

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art, modèle et source
   - Énergie, frontière ouverte et matériaux
   - Dérivée et descente de gradient
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Murs entièrement garnis
   - Placement initial et optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse sur la bande et choix des fréquences
   - Quantité de matériau
4. Bilan et suite du projet
   - Performances et placements
   - Critères de décision

Comparer les énergies et les maxima

Poursuivre l'analyse des performances.

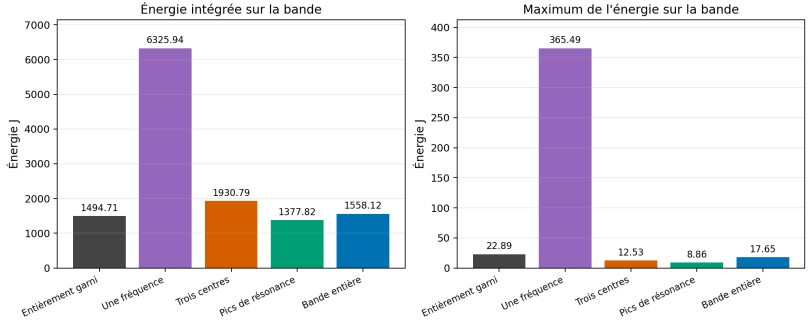


Figure 21 – Énergie J intégrée et maximale des placements comparés

Dans cet essai, le placement aux pics donne la plus faible intégrale et le plus faible maximum.

Comparer les portions garnies

Poursuivre l'analyse des performances.

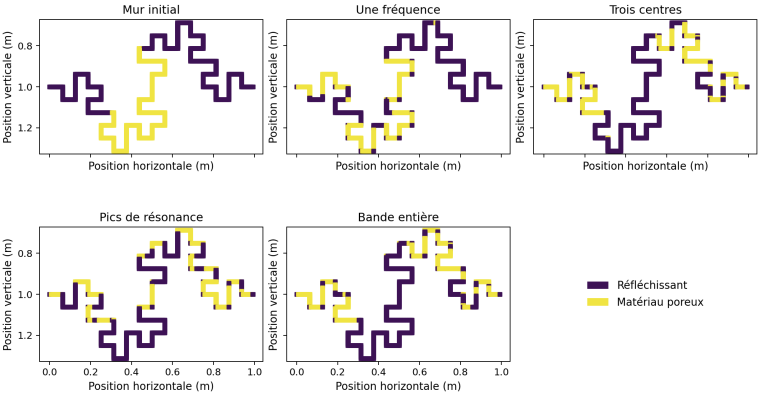


Figure 22 – Répartitions des portions réfléchissantes et garnies

Bilan avant le choix du produit

Conclure sur le produit à produire ou à développer.

- Le produit visé associe un support rigide et des inclusions poreuses placées par optimisation.
- Le choix se fonde sur l'énergie intégrée, le pic maximal, la quantité et la forme du mur.
- Mélamine, laine de verre et ouate polyester restent les trois matériaux de comparaison.

Les résultats numériques éclairent la décision collective, sans arrêter ici un matériau final.

Références

Finaliser le rapport en équipe.

A. Rozanova-Pierrat. *Contrôle des Ondes*. Polycopié de cours, CentraleSupélec, 2026.

SNCF Réseau. *Nos engagements pour la réduction du bruit ferroviaire*, documentation institutionnelle.

DELTABLOC. *PHONOBLOC – Série Special Rail*, documentation du fabricant.

S. Félix et al. *Enhanced wave absorption through irregular interfaces*. EPL, 85, 14003, 2009.

F. Magoulès et al. *Frequency Range of a Non-Lipschitz Parametric Optimization of a Noise Absorption*. SIAM J. Control Optim., 63, 1267–1285, 2025.